

FUNDAMENTOS DE IoT — 2º SEMESTRE 2026

LANZAMIENTO DEL PROYECTO (Evaluación de Diseño · ED)

FUNDAMENTOS DE IoT — LANZAMIENTO DEL PROYECTO (ED)	
Proyecto (código y nombre)	P23 — Detección temprana de incendios forestales
Equipo (código ENN)	E33
NRC y tutor	NRC: 22022 y Tutor: Miguel Ángel Cochea
Integrantes (nombre)	Fiorella Bovet, Victoria Rojas, Felipe Stuardo, Arthur Urtubia, Javier Vidal
URL del repositorio	FelipeS901/Trabajo-prevencion-incendios
Fecha de entrega	Domingo 9 de agosto de 2026, 23:59 — aula virtual

1. El problema [Rúbrica D1 – 15%]

¿Qué pasa HOY, sin nosotros?

En áreas forestales, periurbanas e industriales, la falta de monitoreo continuo permite que los focos de incendio crezcan inadvertidos. Cuando el humo es visible a la distancia, la ventana para una contención rápida y económica ya se cerró.

¿Quién lo sufre, en concreto?

Habitantes y trabajadores: Intoxicación por humo, evacuaciones y pérdida de bienes o viviendas.

Bomberos y municipios: Desgaste operativo extremo y gasto excesivo de recursos en emergencias evitables.

Ecosistema: Pérdida de flora, fauna nativa y degradación del suelo y del aire.

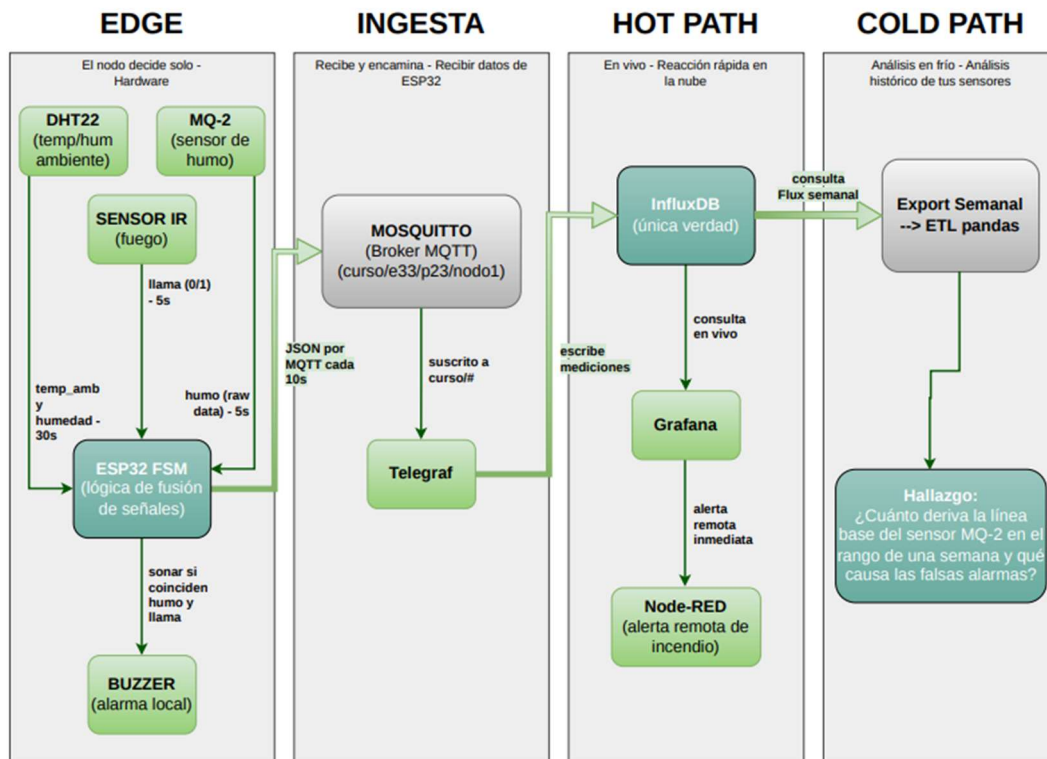
¿Cómo saben que existe?

Ocurre frecuentemente. Un caso reciente en Quilicura (RM) involucró fallos de control en una planta química que causaron explosiones e incendios, requiriendo más de 150 bomberos trabajando por 12 horas.

¿Por qué necesita IoT y no basta un timer, planilla o inspección?

La inspección humana es discontinua, cansadora y limitada por la baja visibilidad en zonas extensas. Los timers o planillas son estáticos e inútiles ante eventos aleatorios, el IoT es capaz de monitorear 24/7 y procesa variables en tiempo real para alertar al instante sin falsas alarmas.

2. Arquitectura por capas [Rúbrica D2 – 25%]



El nodo decide solo, hacer sonar el buzzer (alarma local) si los sensores de humo y llama se activan simultáneamente. La plataforma web, grafica el historial de clima y humo, y a través de Node-RED envía una alerta remota en caso de incendio confirmado.

3. Plan de datos y pregunta analítica [Rúbrica D3 · 20%]

Nuestro tópico MQTT — curso/e33/p23/nodo1

La pregunta que responderemos con ≥ 3 semanas de NUESTROS datos:

¿Cuánto deriva la línea base del sensor MQ-2 en una semana normal de invierno en Santiago, y cómo cambia la cantidad de falsas alarmas del sensor de llama IR entre un día con sol y un día nublado?

- Esperamos que: La lectura normal del MQ-2 varíe por el frío y humedad de las mañanas. El sensor IR tirará falsos positivos por la radiación en días soleados.
- Puede ensuciar los datos: "Huecos" por pérdida de señal Wi-Fi y desajustes del MQ-2 por cambios bruscos de temperatura.

Campo	Unidad	Sensor	Cada cuánto (5s – 60s)	¿Por qué esa frecuencia?
temperatura	°C	DHT22	30s	El clima base varía lentamente, muestrear de forma rápida puede saturar la base de datos sin aportar valor real.
humedad	%	DHT22	30s	Cambia de forma lenta junto con la temperatura ambiente; 30 s es suficiente
nivel_humo	Crudo	MQ-2	5s	El humo de un foco de incendio se propaga muy rápido, exige latencia mínima para alertar.
llama_ir	bool	Sensor IR	5s	Como es una variable crítica de emergencia, requiere reacción casi en tiempo real.

4. Alcance e hitos [Rúbrica D4 · 15%]

Hito	Qué demostraremos
NP1 · Semana 7 (el nodo mide y comunica)	El nodo basado en ESP32 mide temperatura y humedad con el sensor DHT22 cada 30 segundos, y detecta presencia de humo (MQ-2) y llama (sensor IR) cada 5 segundos. Los datos se muestran en el monitor serial. Además, el Buzzer se activa inmediatamente cuando se detecta simultáneamente humo y llama, sin depender de conexión Wifi
NP2 · Semana 12 (datos llegando al dashboard)	El nodo envía datos de temperatura, humedad, nivel de humo y estado de llama a la plataforma mediante Wifi

Hito	Qué demostraremos
	usando MQTT. Los datos se almacenan y visualizan en un dashboard (por ejemplo, Grafana) mostrando gráficos históricos. Se implementa una alerta remota (por ejemplo, mediante Node-RED) cuando se detecta un evento de incendio (humo + llama)
Feria · Semana 17 (demo + hallazgo de los datos)	Se presenta el sistema completo funcionando en tiempo real: Visualización de datos históricos, identificación de patrones o comportamientos de los sensores, demostración en vivo del sistema detectando humo y llama activando tanto la alarma local como la alerta remota.
FUERA de alcance (qué NO haremos)	Queda estrictamente fuera de alcance el uso de fuego real o abierto para las pruebas del dispositivo. Solo usaremos humo de incienso o similar.

5. Riesgos y nota crítica [Rúbrica D5 · 15%]

Riesgo específico de nuestro proyecto	Probabilidad (Alta/Media/Baja)	Qué haremos (mitigación)
Falsos positivos del sensor de llama IR por exposición directa a la radiación solar.	Alta	Colocar el sensor en un ángulo inclinado hacia abajo o fabricar una carcasa con parasol.
El sensor de humo MQ-2 se dispara por eventos domésticos (aerosoles, polvo).	Media	Implementar lógica de fusión en el ESP32; la alerta remota de incendio solo se dispara si también hay un alza inusual de

Riesgo específico de nuestro proyecto	Probabilidad (Alta/Media/Baja)	Qué haremos (mitigación)
		temperatura y/o detección de llama.
Caída de la conexión Wi-Fi en la zona de monitoreo.	Media	El sistema de alarma local (buzzer) operará de manera autónoma a nivel de hardware/borde sin depender de la red.

Tratamiento de Nota Crítica (Seguridad P23): En cumplimiento con la nota crítica de nuestro proyecto, toda prueba con humo se realizará utilizando una fuente segura y supervisada (varilla de incienso). Queda estrictamente prohibido el uso de fuego abierto en cualquier etapa del desarrollo.

6. Organización del equipo [Rúbrica D6 · 10%]

Rol	Responsable	¿Cuándo rota?
Firmware	Fiorella Bovet	En NP1 pasa a Coordinación y Arquitectura
Hardware/Conexiones	Javier Vidal	En NP1 pasa a Firmware
Datos/ Dashboard	Felipe Stuardo	En NP1 pasa a Hardware/conexiones
Documentación/GitHub	Arthur Urtubia	En NP1 pasa a Datos/Dashboard
Coordinación y Arquitectura	Victoria Rojas	En NP1 pasa a Documentación/GitHub

Acuerdos de trabajo

La comunicación principal del equipo se canalizará a través de WhatsApp, mientras que la plataforma Discord será utilizada para las reuniones sincrónicas y las sesiones de programación colaborativa. En caso de presentarse un incumplimiento en los plazos internos por parte de algún integrante, la coordinación del equipo asumirá la tarea de manera temporal para garantizar la continuidad del proyecto y evitar retrasos. Asimismo, dicha situación será reportada formalmente al tutor asignado.